

교환(Switching)

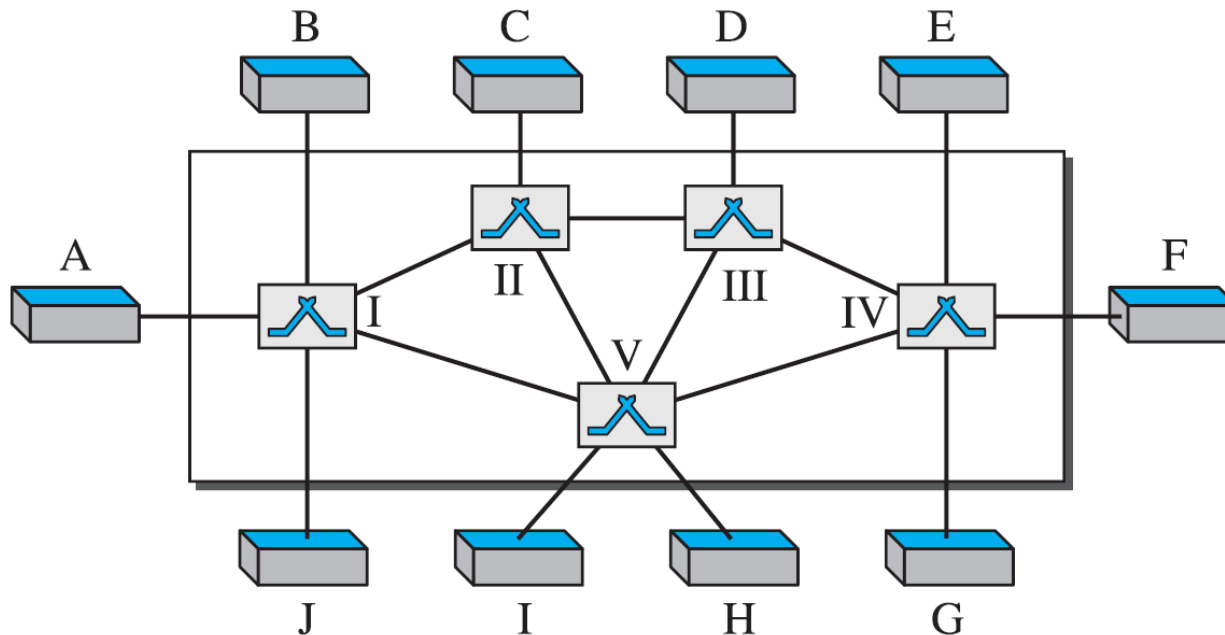
목 차

- 개요
- 회선-교환망
- 패킷 교환
- 교환기 구조

개요

■ 교환(Switching)

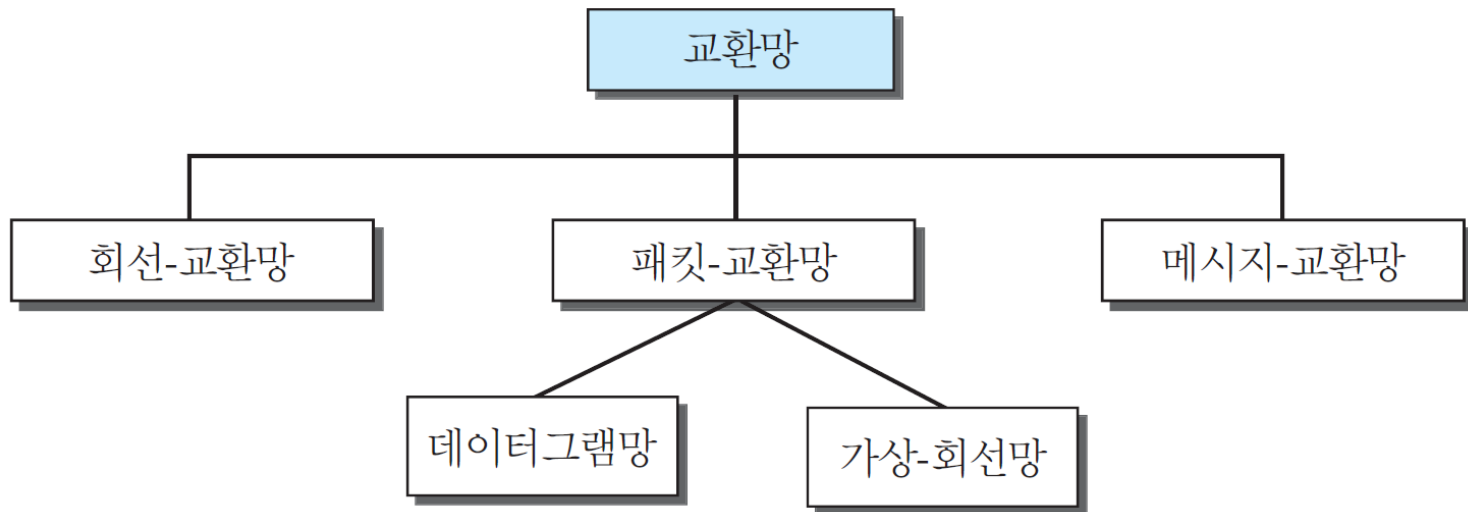
- ▶ 각 장치 간에 일-대-일 통신이 가능하도록 연결하는 방법을 고려



교환망

■ 세 가지 교환 방법

- ▶ 회선 교환(circuit switching)
- ▶ 패킷 교환(packet switching)
- ▶ 메시지 교환(message switching)



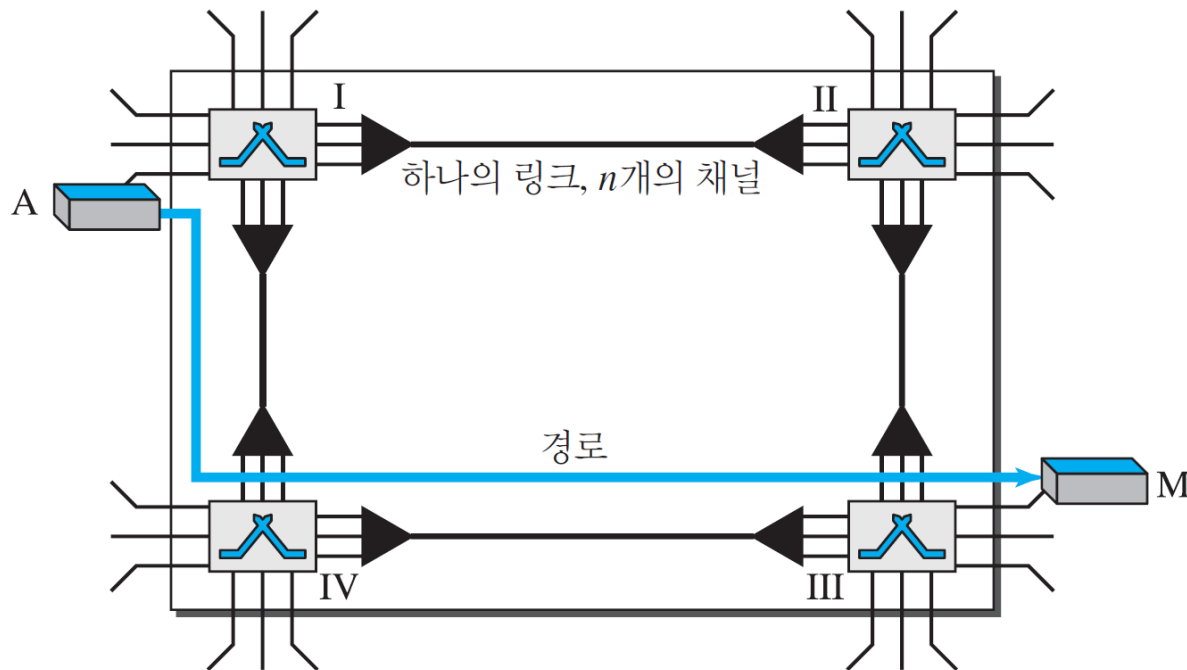
개요

■ 교환과 TCP/IP 계층

- ▶ 물리층에서 교환
 - : 회선 교환을 이용
- ▶ 데이터 링크층에서 교환
 - 프레임(frame) 또는 셀(cell)을 의미
 - 패킷 교환(가상 회선 접근방법)을 이용
- ▶ 네트워크층에서 교환
 - 패킷 교환(가상 회선 접근방식, 데이터그램 접근방식)을 이용
- ▶ 응용층에서 교환
 - 메시지 교환을 이용

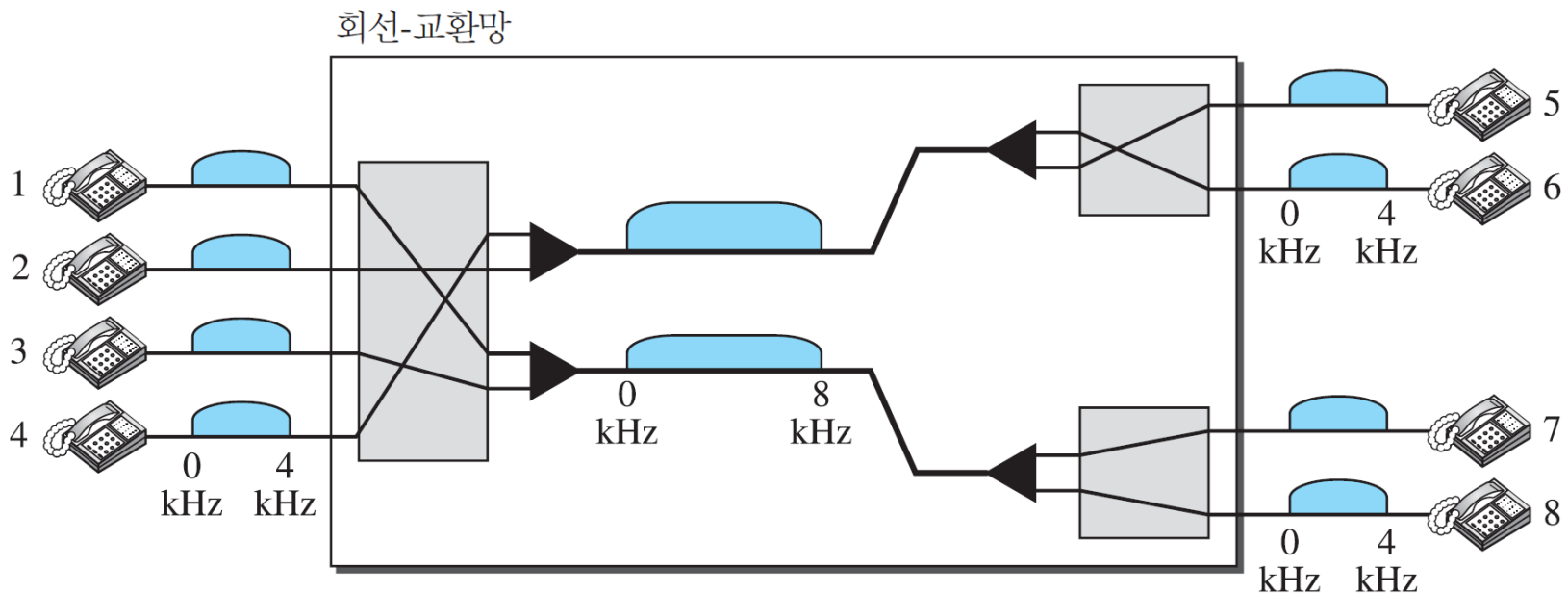
■ 회선 교환망

- ▶ 물리 링크로 연결된 일단의 교환기로 구성
- ▶ 두 지국간의 연결은 1개 또는 그 이상의 링크로 만들어진 전용 경로
- ▶ 각 연결은 각 링크 중 하나의 전용 채널만 사용
- ▶ 각 링크는 FDM이나 TDM 방식으로 n 개의 채널로 나눔



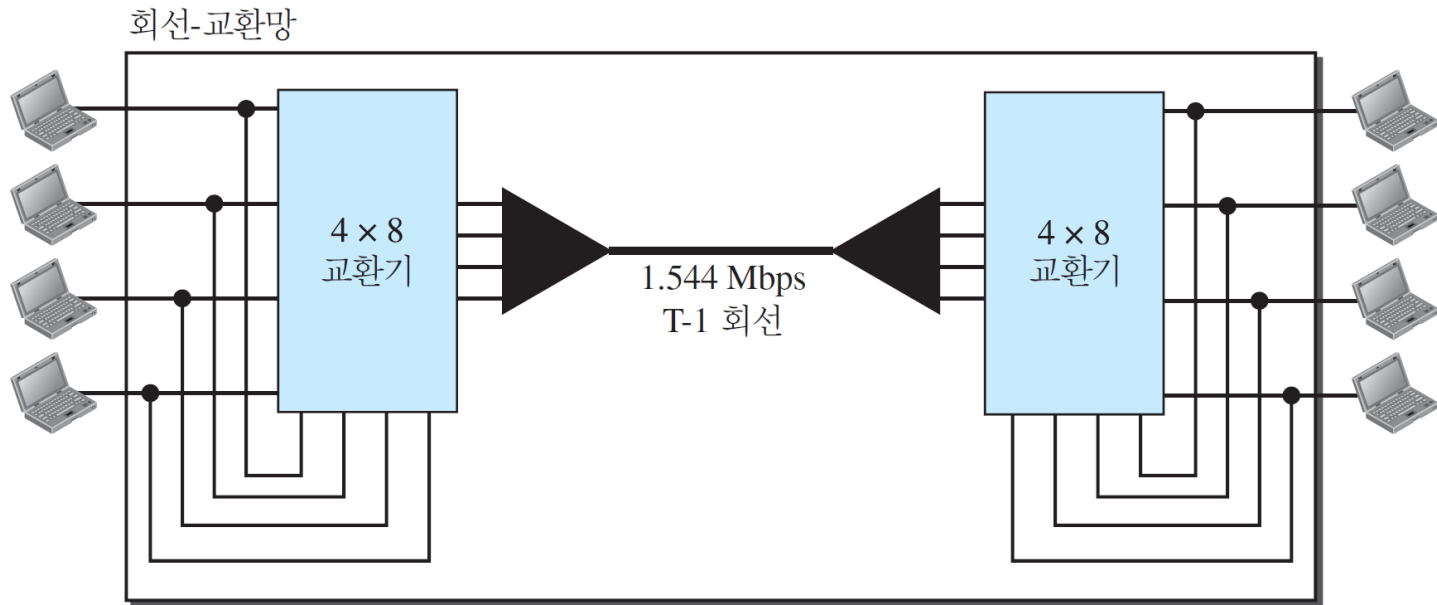
▶ 예제 8.1

- 8개의 전화를 연결하는 회선 교환망을 생각해 보자. 통신은 4 kHz 음성 채널을 사용한다. 각 링크는 링크당 최대 2개의 채널을 사용할 수 있도록 FDM을 사용한다고 하자.
- 각 링크의 대역폭은 따라서 8 kHz이다.
- 1번 전화는 7번 전화에, 2번은 5번에, 3번은 8번에, 4번은 6번에 연결되어 있다. 물론 새로이 상황이 바뀌면 새로운 연결이 만들어진다. 교환기가 연결을 제어한다.



▶ 예제 8.2

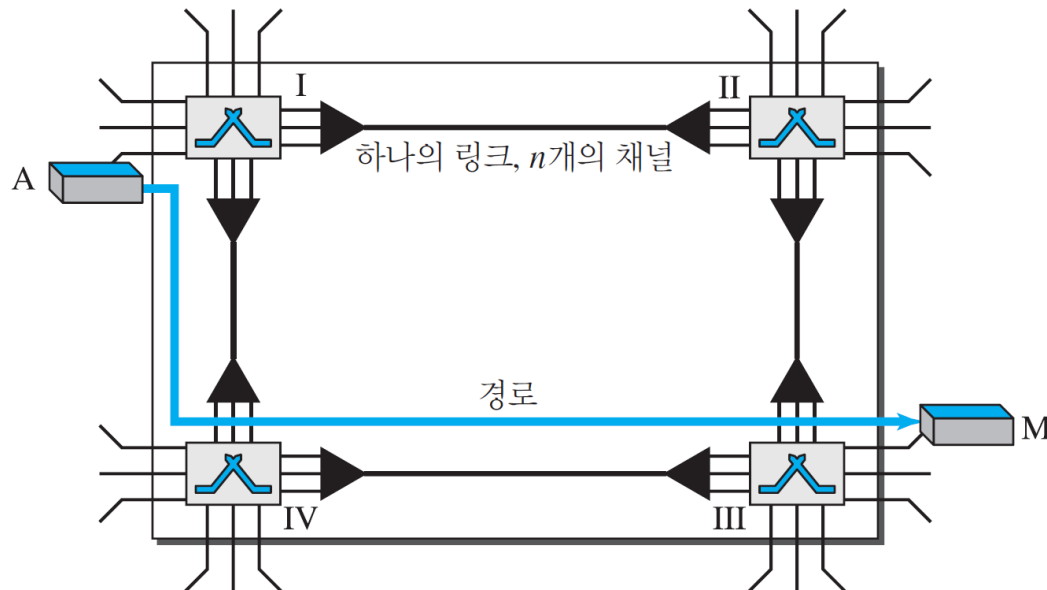
- 어느 회사의 두 지점 사이에 컴퓨터를 연결하는 회선 교환망을 생각해 보자.
- 두 사무실은 통신 서비스 회사로부터 임대한 T-1 회선을 사용하여 서로 연결되어 있다. 이 네트워크는 2개의 4×8 (4 입력 8 출력) 교환기가 있다.
- 각 교환기는 각 사무실의 컴퓨터들 사이의 통신을 위하여 4개의 입력 포트와 4개의 출력 포트가 접속되어 있으며, 나머지 4개의 출력 포트는 두 사무실 사이의 통신에 사용된다.



회선-교환망

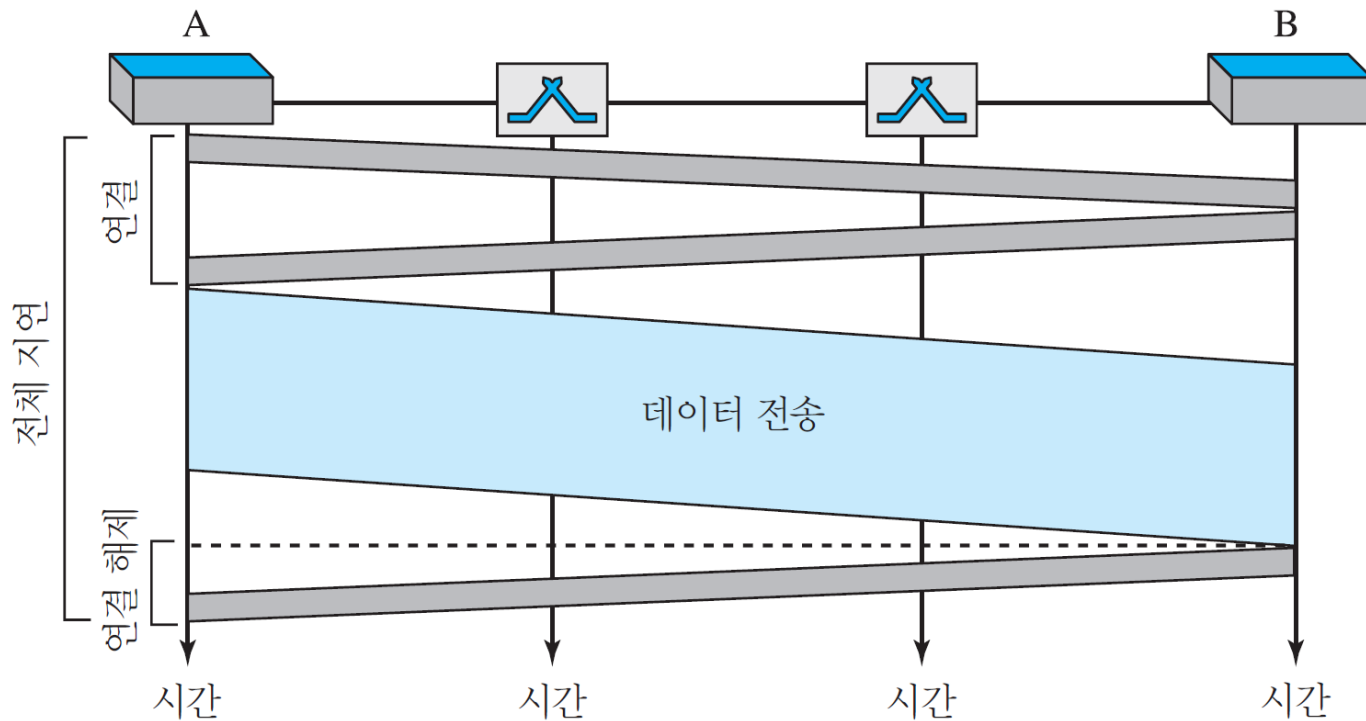
■ 세 단계

- ▶ 연결 설정 단계(setup phase)
 - 교환기 사이에 전용 회선을 만드는 것
- ▶ 데이터 전송 단계(data transfer phase)
 - 두 당사자간 데이터 전달
- ▶ 연결 해제 단계(teardown phase)
 - 당사자 중 하나가 연결을 끊기를 원하면 자원을 해제하기 위해



회선-교환망

■ 지연



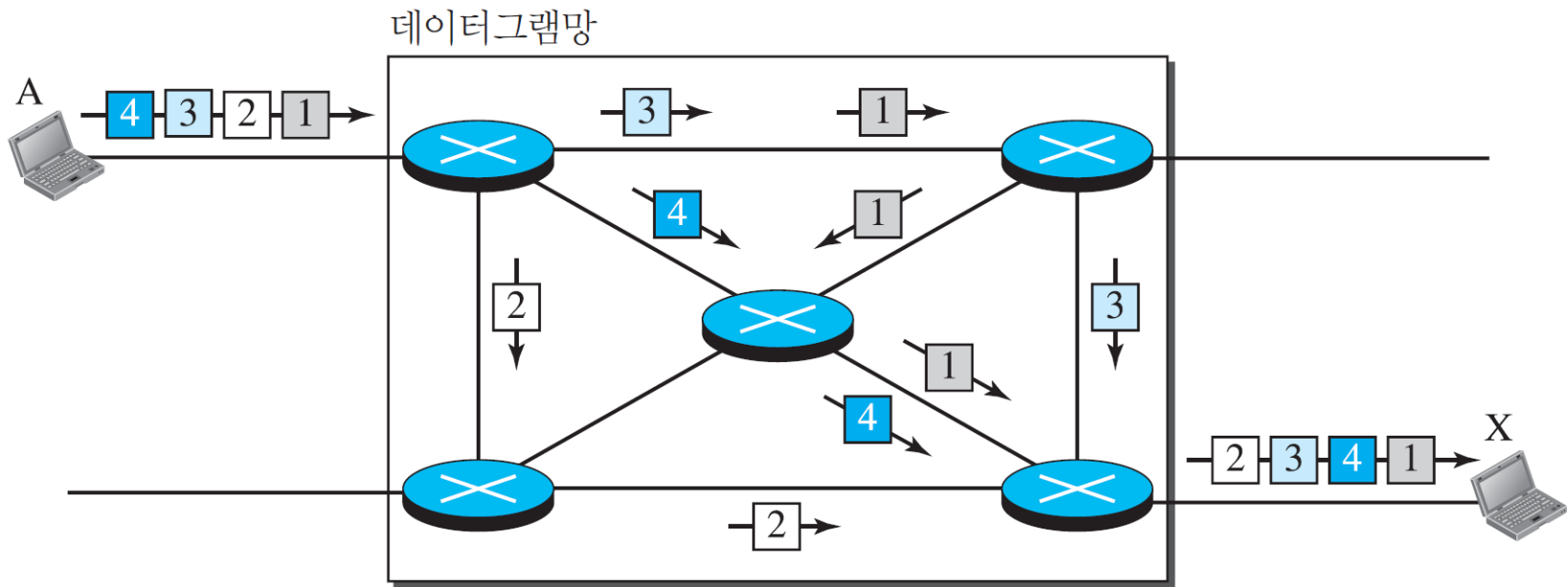
패킷 교환

■ 패킷 교환 망

- ▶ 패킷을 고정 또는 가변길이로 나누는 것이 필요
- ▶ 패킷의 길이는 네트워크와 해당 프로토콜에 의해 결정
- ▶ 패킷-교환망의 두 가지 유형
 - 데이터그램망
 - 가상 회선망

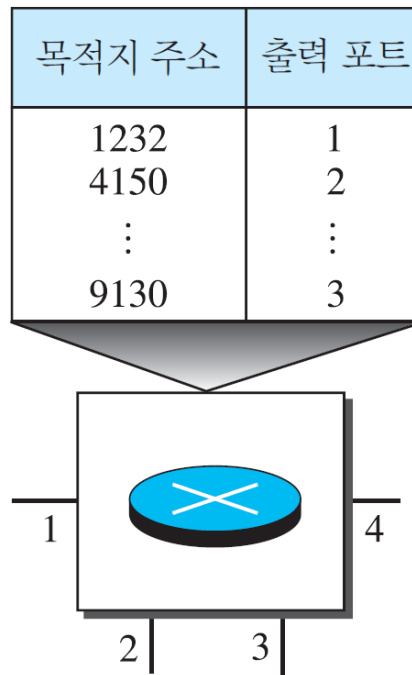
■ 데이터그램망(datagram network)

- ▶ 각 패킷은 다른 패킷과 무관하게 취급
- ▶ 각 패킷을 별개의 것으로 취급
- ▶ 네트워크 층에서 이루어짐
- ▶ 비연결형 망(connectionless networks)
- ▶ 교환기: 라우터(router)



패킷 교환

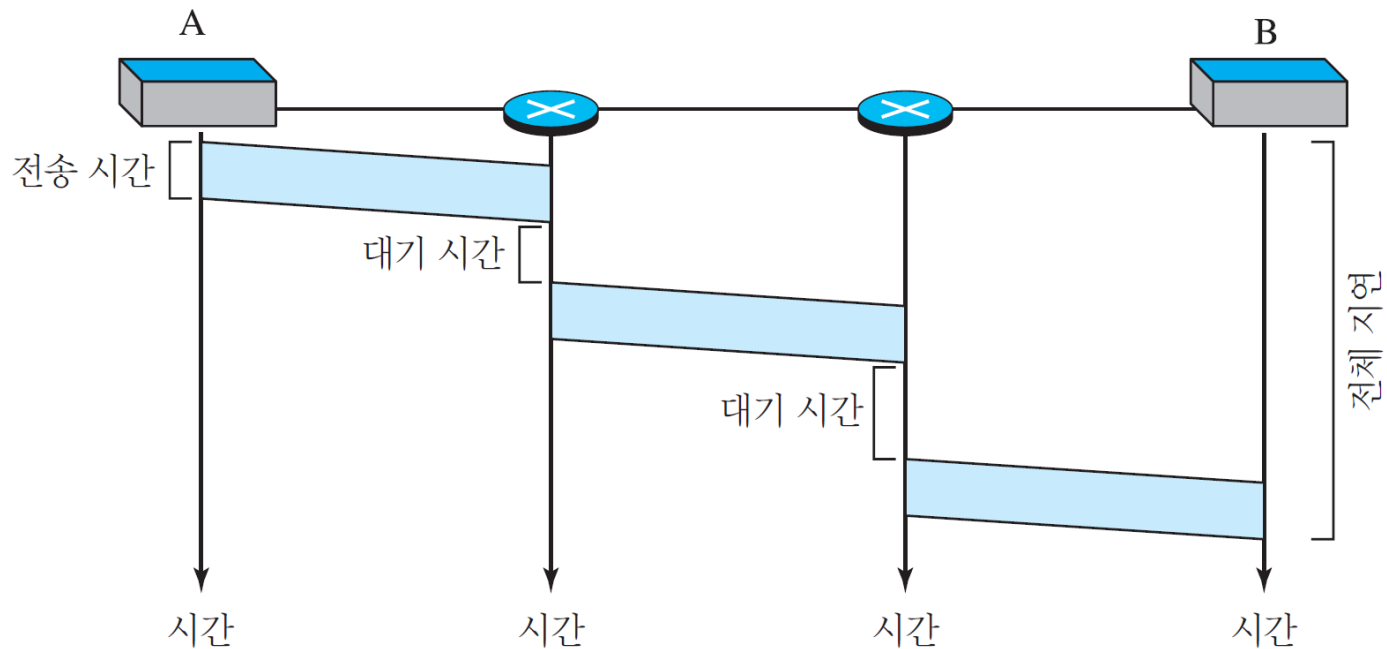
- ▶ 경로지정 표(Routing table)
 - 교환기는 목적지 주소를 기반으로 한 경로지정 표를 가짐
 - 헤더의 목적지 주소는 패킷이 전송되는 내내 일정하게 유지



패킷 교환

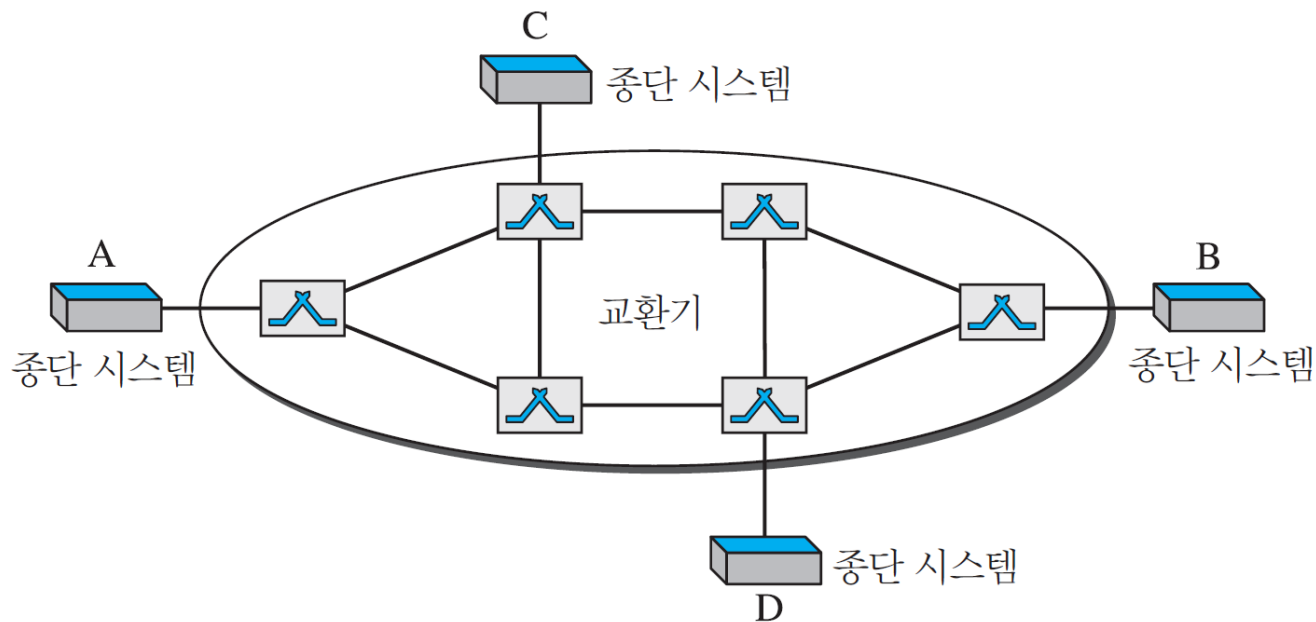
▶ 지연

- Total delay = $3T$ (전송 시간) + 3τ (전파 지연 시간) + $w_1 + w_2$ (대기 시간)



패킷 교환

- 가상 회선망(virtual-circuit network)
 - ▶ 회선 교환 망과 데이터그램 망을 섞은 것
 - ▶ 양자의 특성을 모두 가짐



패킷 교환

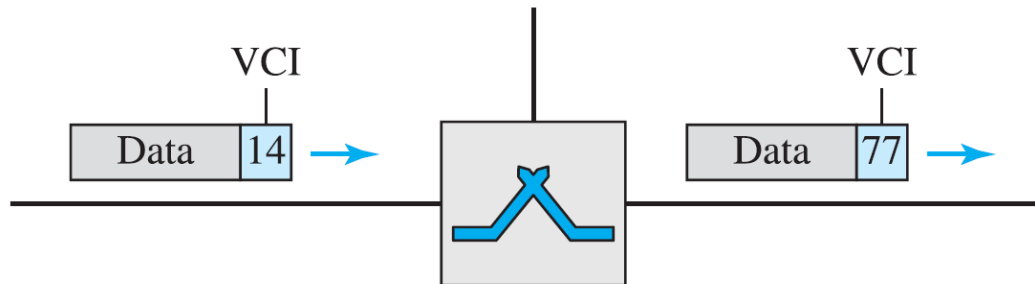
▶ 가상 회선망 특성

- 회선 교환망처럼 설정 및 해제 단계가 있다
- 회선 교환처럼 자원이 설정 단계에서 할당될 수도 있고, 필요에 따라 할당될 수도 있다
- 데이터그램망처럼 데이터는 패킷으로 전송되며, 각 패킷은 헤더에 주소가 들어 있음
- 회선 교환처럼 연결이 설정되고 나면 패킷은 같은 경로를 따라 전송
- 가상 회선 망은 보통 데이터 링크층에서 구현
 - ✓ 회선-교환망은 물리층에서 구현
 - ✓ 데이터그램망은 네트워크층에서 구현

패킷 교환

▶ 주소지정

- 전역 주소(global)
 - ✓ 네트워크 전체에서 통용되는 주소
- 지역 주소(local)
 - ✓ 가상회선 식별자(VCI, Virtual Circuit Identifier)
 - ✓ 교환기에서 사용되는 주소로서 프레임에서 사용

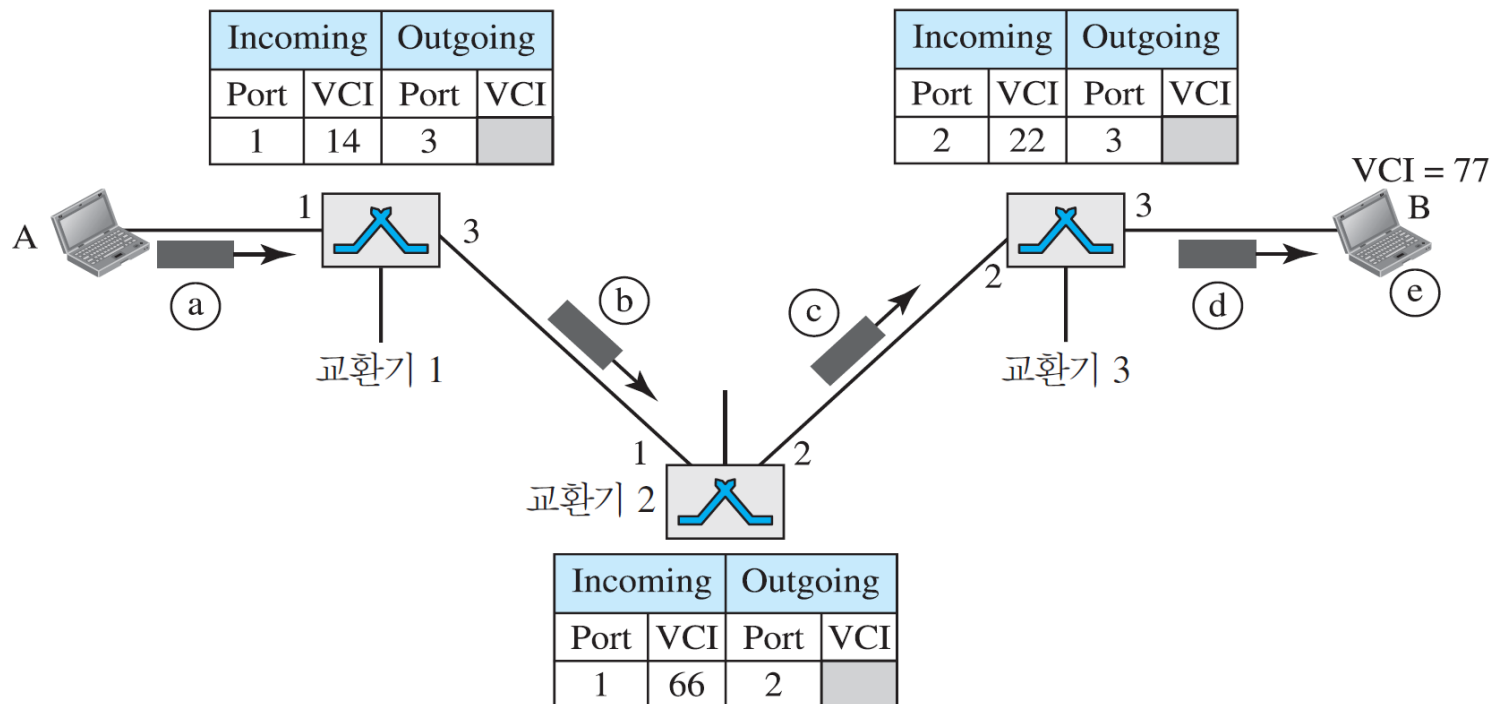


패킷 교환

- ▶ 세 단계
 - 연결 설정 단계
 - 데이터 전송 단계
 - 연결 해제 단계

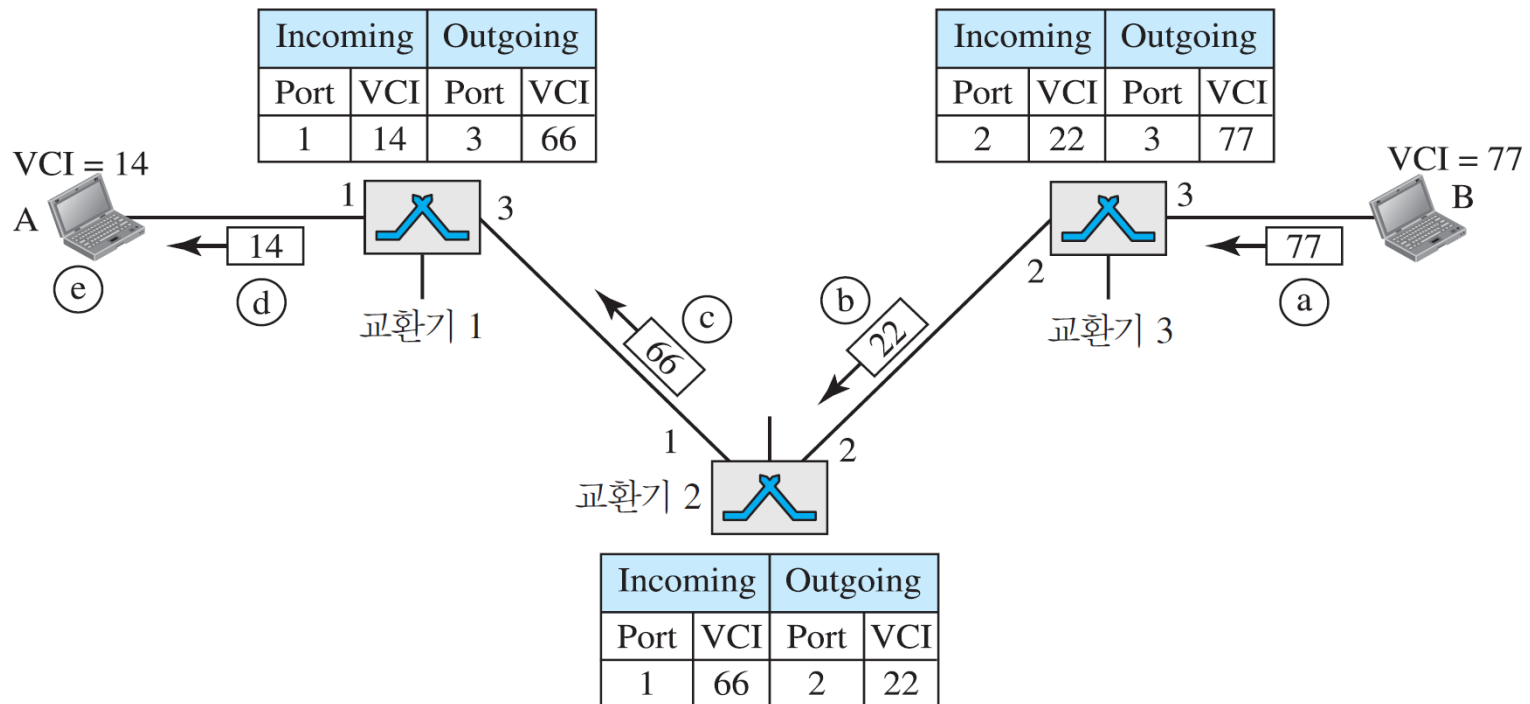
패킷 교환

- 연결 설정 단계
✓ 연결 설정 요청

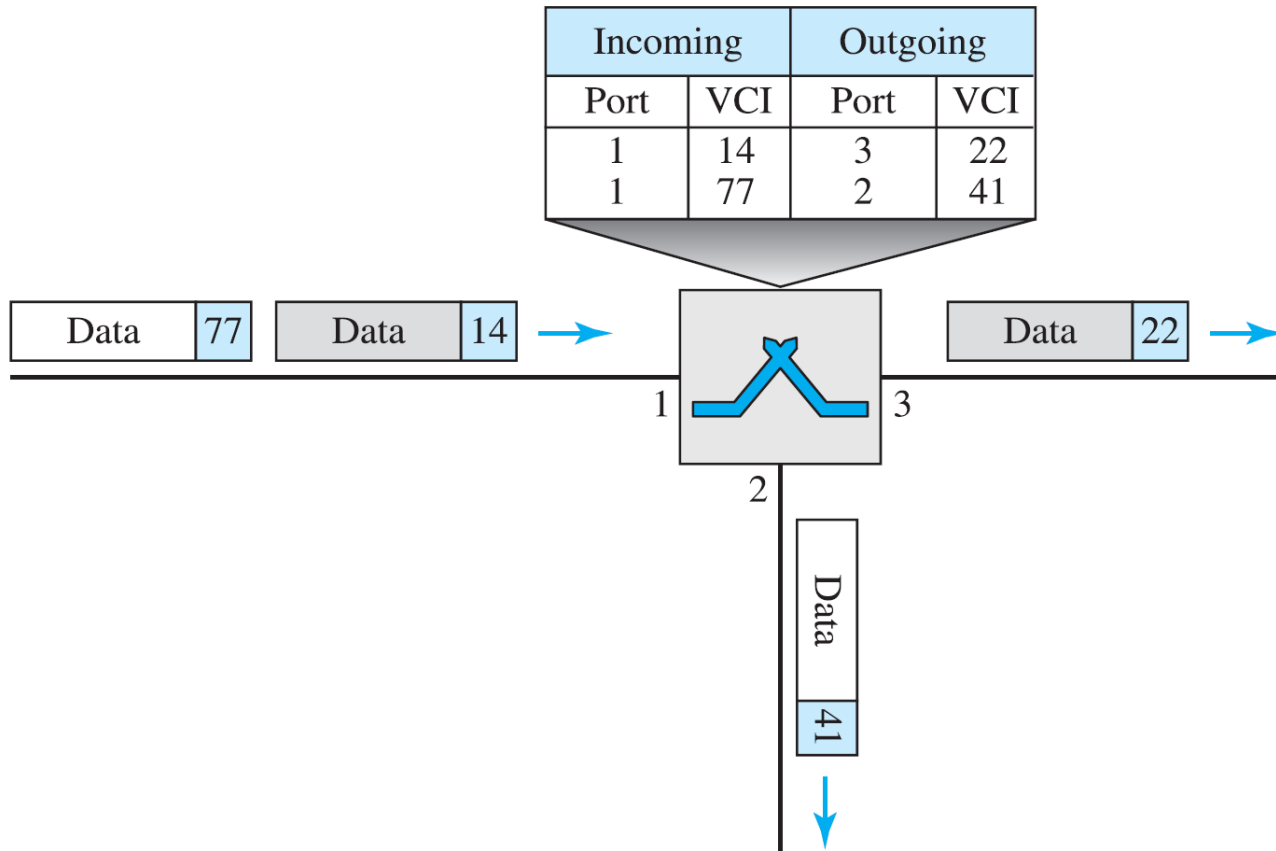


패킷 교환

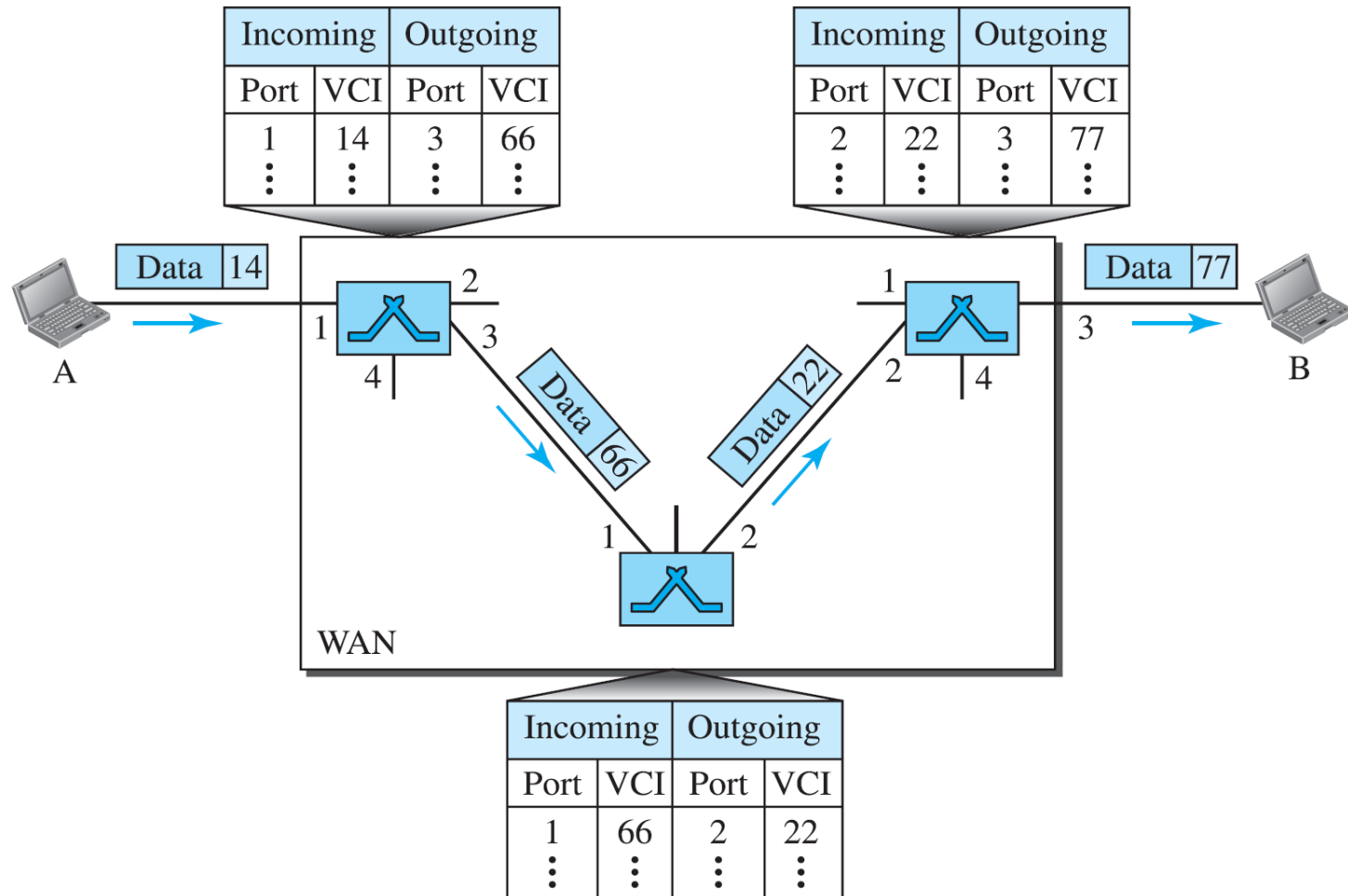
✓ 연결 설정 확인 응답



- 데이터 전송 단계
 - ✓ 가상-회선망의 교환기와 표



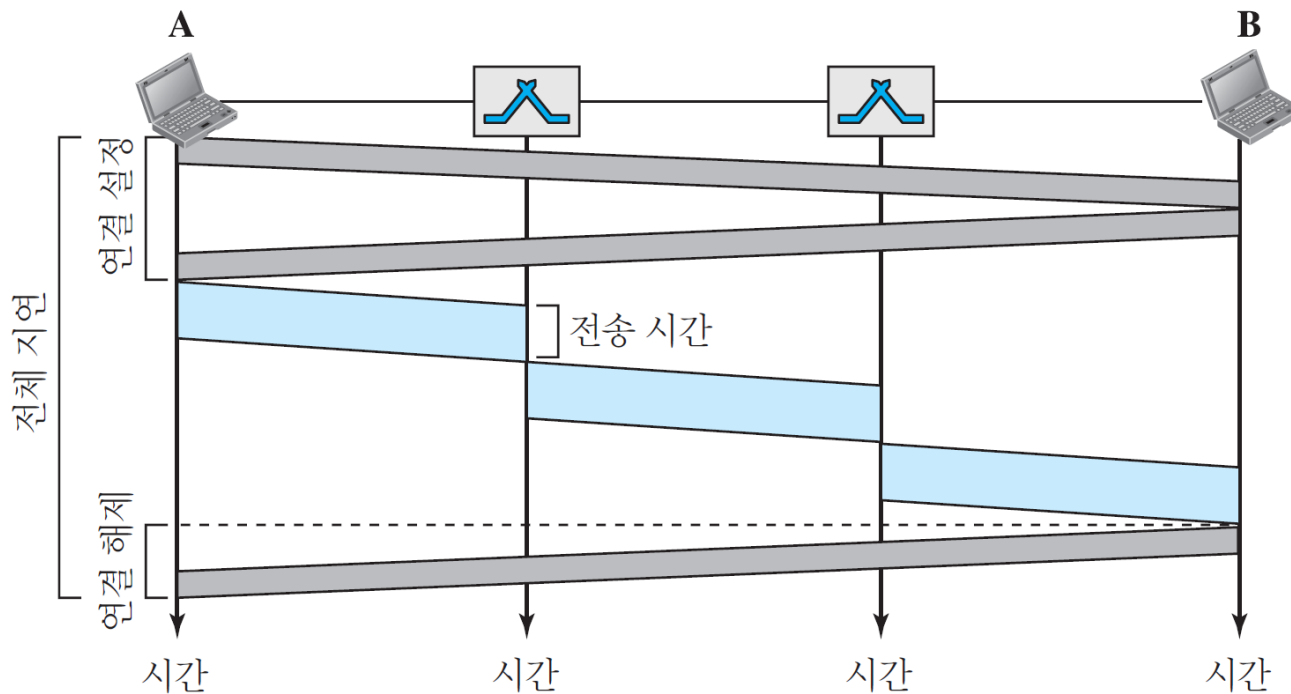
✓ 발신지-대-목적지 데이터 전송



패킷 교환

- ▶ 가상 회선망에서 지연

$$\text{Total delay} = 3T + 3\tau + \text{setup delay} + \text{teardown delay}$$



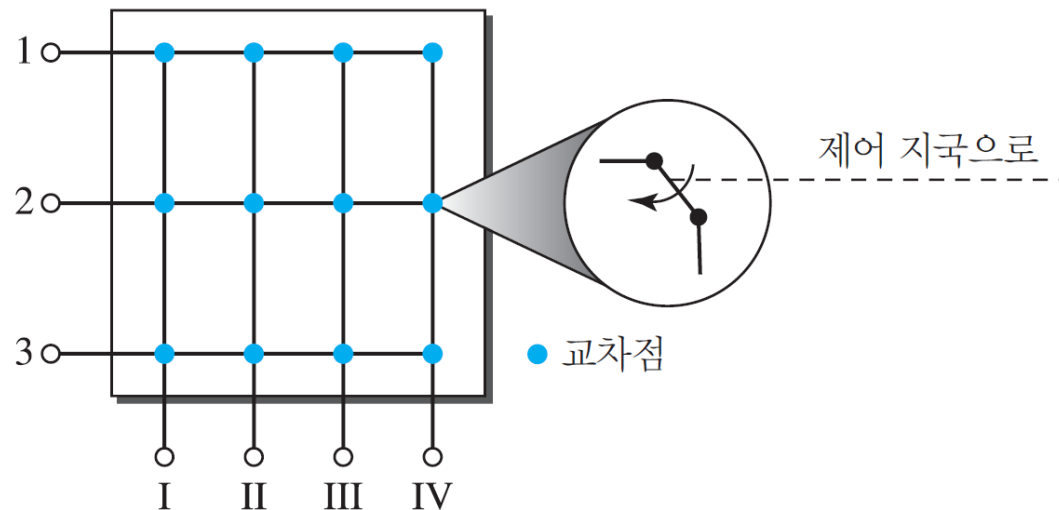
교환기 구조

■ 회선 교환기의 구조

- ▶ 공간-분할(Space-Division) 교환기
- ▶ 시 분할(Time Division) 교환기
- ▶ 공간 분할 교환과 시분할 교환의 결합

교환기 구조

- ▶ 공간-분할(Space-Division) 교환
 - 회선에서 경로는 서로 공간적으로 분리
 - Crossbar 교환
 - ✓ 교차점에는 전기적인 마이크로스위치(트랜지스터)가 존재
 - ✓ n 개의 입력과 m 개의 출력을 연결하기 위해서 $n \times m$ 개의 교차점이 요구



- 다단계 교환기

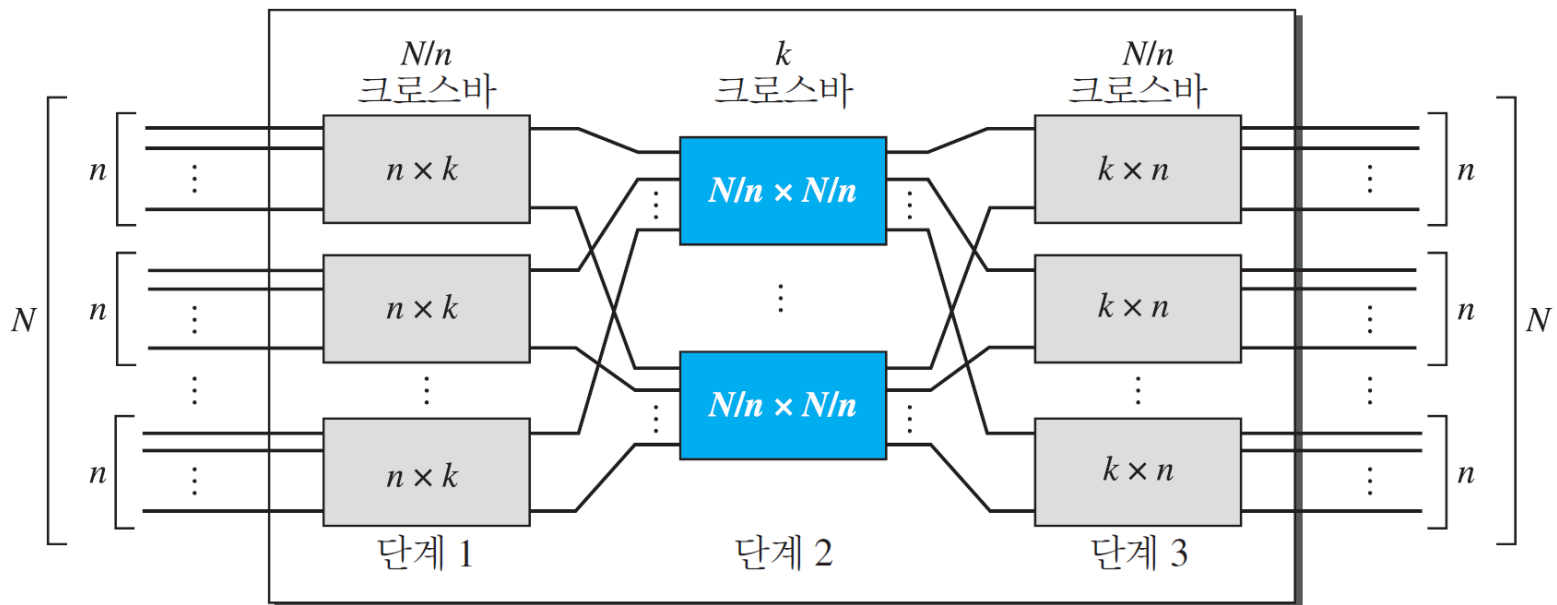
- ✓ 장치는 교환기에 연결되고 이 교환기는 차례차례 다른 교환기에 계층적으로 연결

- ✓ 예: 3단계 교환기

- » 첫 단계: $n \times k$ 개의 교차점을 갖는 N/n 개의 크로스바가 필요

- » 중간 단계: $(N/n) \times (N/n)$ 인 k 크로스바를 사용

- » 세 번째 단계: $k \times n$ 인 N/n 크로스바를 사용



교환기 구조

▶ 예제 8.3

- $k = 4$ 이고 $n = 20$ 인 3단계 200×200 교환기를 설계하라.
- 첫 단계에는 N/n , 즉 10개의 크로스바가 필요한데 각각은 20×4 의 크기
- 두 번째 단계에는 각각 10×10 크기의 크로스바 4개를 필요
- 세 번째 단계에 각각 4×20 크기의 10개의 크로스바가 필요
- 전체 교차점의 개수는 $2kN + k(N/n)^2$, 즉 2,000개가 소요
- 이는 일단 교환기라면 필요했을 $200 \times 200 = 40,000$ 개의 교차점의 5%에 해당하는 숫자

전체 교차점의 개수 공식

$$\frac{N}{n}(n \times k) + k\left(\frac{N}{n} \times \frac{N}{n}\right) + \frac{N}{n}(k \times n) = 2kN + k\left(\frac{N}{n}\right)^2$$

교환기 구조

▶ 예제 8.4

- 앞의 200×200 교환기를 클로스 기준을 사용하여 최소 교차점을 갖는 교환기로 새로 설계하라.

- Clos 조건

- ✓ $n = (N/2)^{1/2}$

- ✓ $k > 2n - 1$

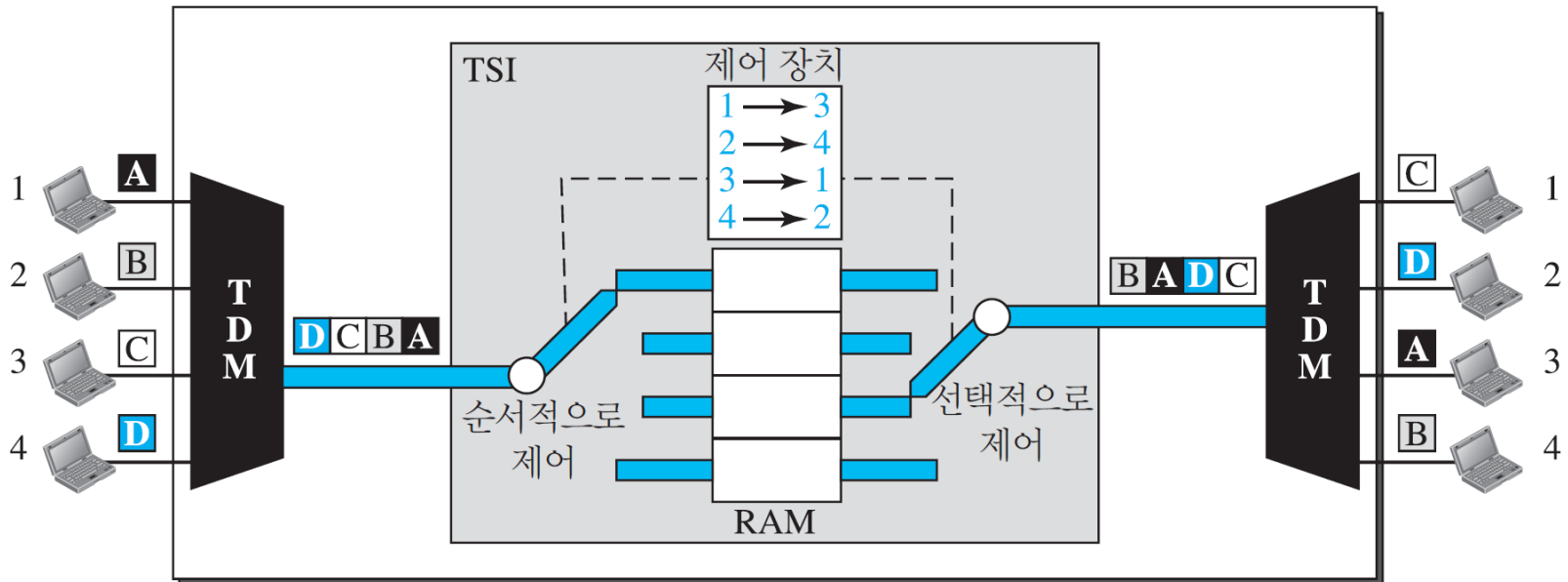
- ✓ 전체 교차점 수 $\geq 4N [(2N)^{1/2} - 1]$

- $n = (200/2)^{1/2}$ 즉 $n = 10$
- $k = 2n - 1 = 19$
- 1단계: $200/10$, 즉 20개의 크로스바(19×10)
- 2단계: 19개의 크로스바(10×10)
- 3단계: 20개의 크로스바(19×10)
- 전체 교차점의 개수는 $20(10 \times 19) + 19(10 \times 10) + 20(19 \times 10) = 9500$ 개

교환기 구조

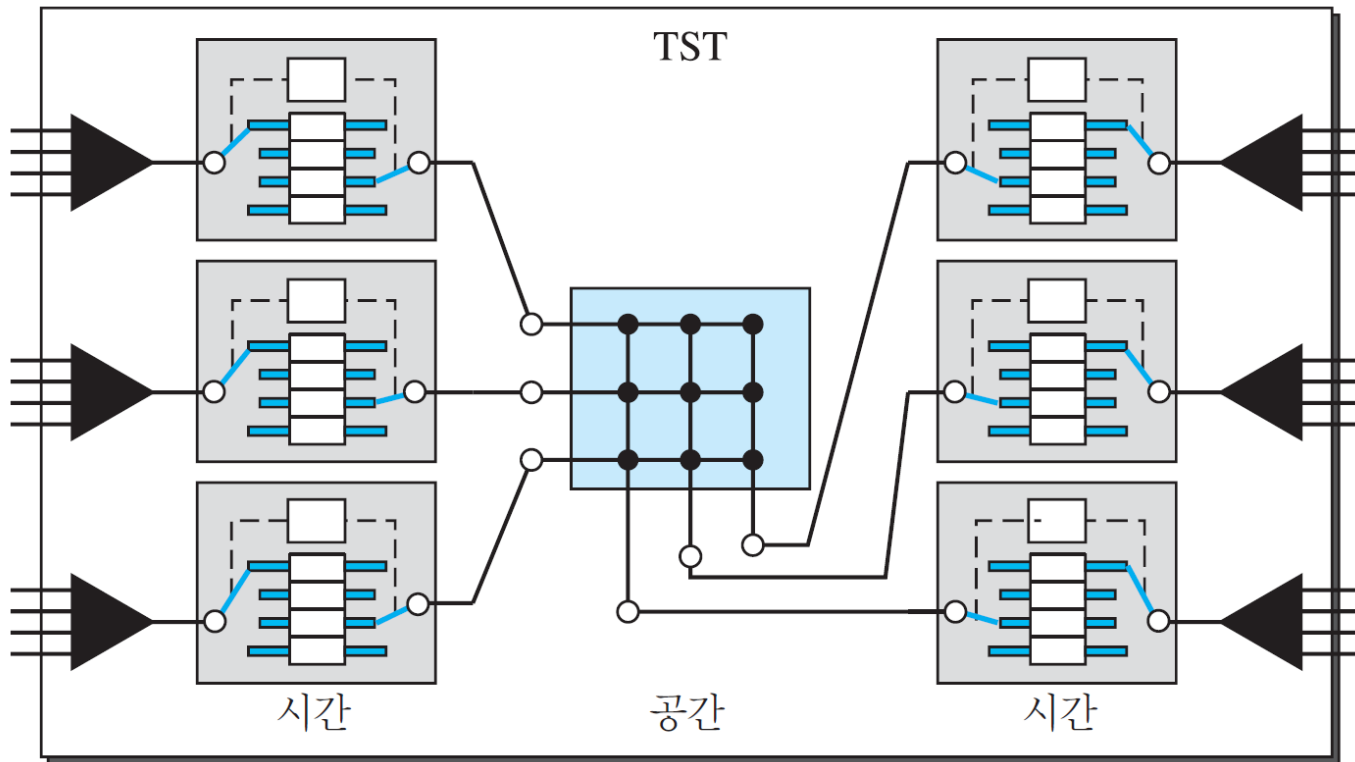
- ▶ 시 분할(Time Division) 교환기
 - TDM(Time-division multiplexing) 이용
 - 시간 틈새 교환(TSI, Time-Slot Interchange)
 - ✓ 요구되는 연결상에 기반으로 한 틈새의 번호를 변경

시분할 교환기



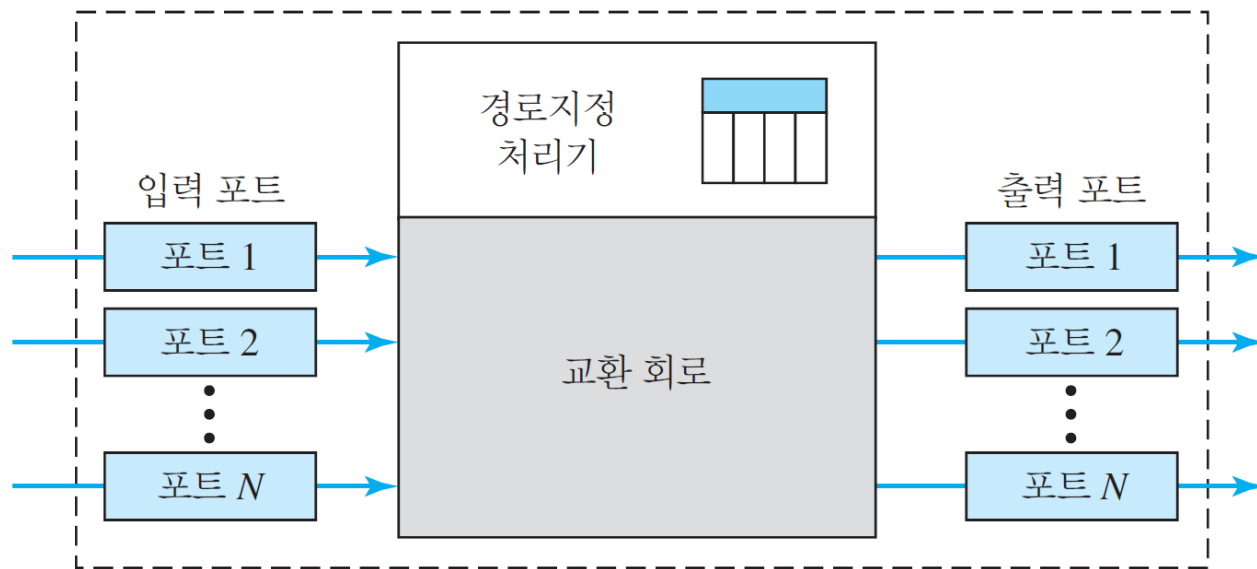
교환기 구조

- ▶ 공간 분할 교환과 시분할 교환의 결합



■ 패킷 교환기 구조

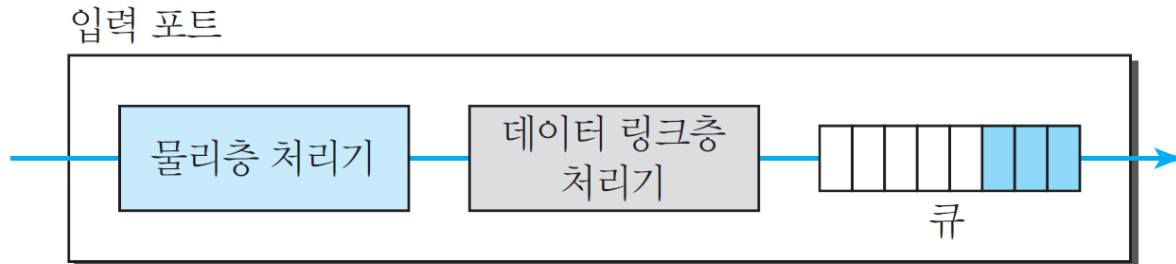
- ▶ 입력 포트(input port)
- ▶ 출력 포트(output port)
- ▶ 경로지정 처리기(routing processor)
- ▶ 교환 회로(switching fabric)



교환기 구조

▶ 입력 포트

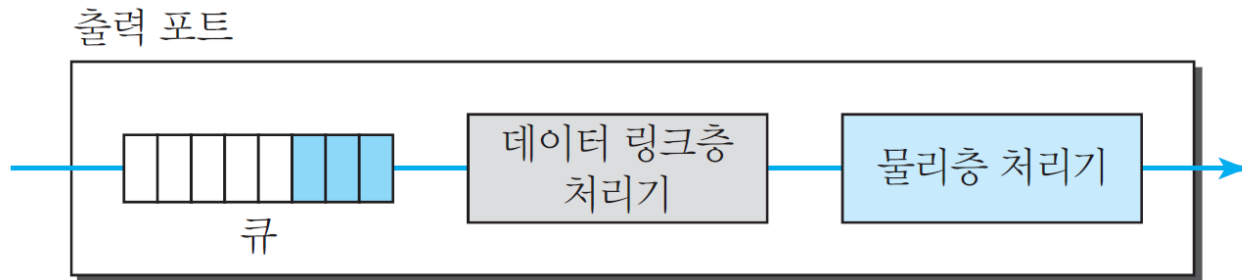
- 패킷 교환의 물리 및 데이터 링크 기능
- 수신된 신호로부터 비트를 형성



교환기 구조

▶ 출력 포트

- 순서만 반대일뿐 입력 포트와 같은 기능



교환기 구조

- ▶ 경로지정 처리기
 - 네트워크층의 기능을 수행
 - 경로지정 표를 찾기 때문에 표 보기(table lookup)라고도 불림

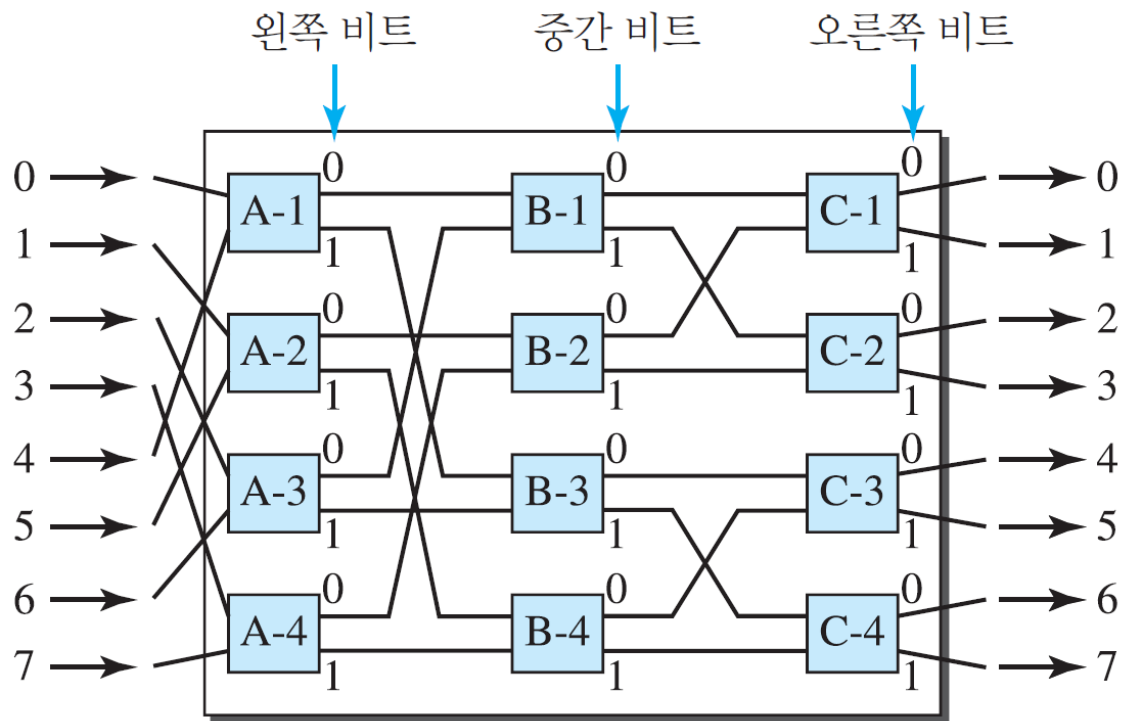
교환기 구조

▶ 교환 회로

- 입력 큐에 있는 패킷을 출력 큐에 옮기는 작업
- 크로스바 교환기, 반얀 교환기(Banyan switch)

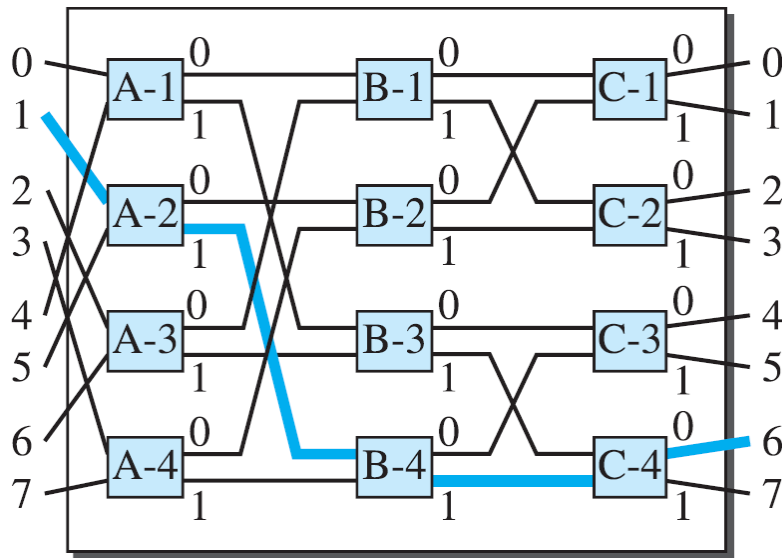
교환기 구조

- 반얀 교환기(Banyan switch)

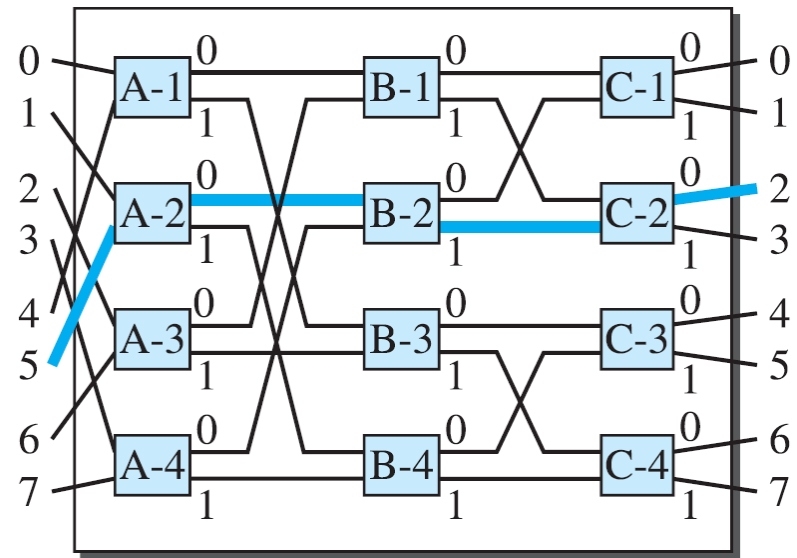


교환기 구조

- 반얀 교환기에서 경로 찾기 예



a. 입력 1이 출력 6(110)으로 셀을 보낸다.



b. 입력 5는 출력 2(010)로 셀을 보낸다.

교환기 구조

- ▶ 배치 반얀 교환기(Batcher-Banyan switch)
 - 반얀 교환기 앞에 놓여 최종 목적지 주소에 따라 입력 패킷을 정렬하는 교환기를 설계

